数学答案

一．选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．

1. 答案：A

解析：因为 $z=\dfrac{3+\mathrm{i}}{2-\mathrm{i}}=\dfrac{(3+\mathrm{i})(2+\mathrm{i})}{(2-\mathrm{i})(2+\mathrm{i})}=\dfrac{6+5\mathrm{i}+\mathrm{i}^2}{2^2-\mathrm{i}^2}=\dfrac{5+5\mathrm{i}}{5}=1+\mathrm{i}$，

所以复数 z 在复平面内对应的点的坐标为 $(1,1)$，位于第一象限.

故选 A.

2. 答案：C

解析：$1+2q+3q^2=2$，解得 $q=\dfrac{1}{3}$ 或 $q=-1$（舍去），故 $q=\dfrac{1}{3}$.

3.答案：B

解析：向量 $\vec{a},\vec{b}$ 共线，则 $|\vec{a}+\vec{b}|=1$ 或 $|\vec{a}+\vec{b}|=5$，因此，“向量 $\vec{a},\vec{b}$ 共线”不是“ $|\vec{a}+\vec{b}|=5$ ”的充分条件，

$|\vec{a}+\vec{b}|=5$ 能推出向量 $\vec{a},\vec{b}$ 同向，故“向量 $\vec{a},\vec{b}$ 共线”是“ $|\vec{a}+\vec{b}|=5$ ”的必要条件，

故选 B.

4.答案：B

解析：由条件得 $a^4+\mathrm{C}_4^2a^2=40\Rightarrow a^4+6a^2-40=0\Rightarrow(a^2+10)(a^2-4)=0$，

所以 $a^2=4\Rightarrow a=2$.

5.答案：C

解析：因为 $x\le m$ 时，$f(x)\in(1,2^m+1]$，$m<x\le 15$ 时，$f(x)\in(\log_2(m+1),4]$，

值域是 $(1,4]$，则 $\begin{cases}2^m+1\le 4,\\ \log_2(m+1)\ge 1\end{cases}$，解得 $1\le m\le\log_2 3$.

6.答案：D

解析：异面直线 SA,BC 所成角的最小角是直线 SA 与底面所成角，其余弦为 $\dfrac{1}{2}$.

7.答案：A

解析：由积化和差公式得 $6\sin\frac{\pi x}{6}\sin\frac{\pi(x-3)}{6}=-3\sin\frac{\pi x}{3}$，

不等式可以化为$-1<\sin\frac{\pi x}{3}<-\frac{2}{3}$，

由函数$y=\sin\frac{\pi x}{3}$的周期为6，且在$[0,6)$上，满足$-1<\sin\frac{\pi x}{3}<-\frac{2}{3}$的整数解有 2 个，分别为$4,5$，$2025=6\times337+3$，因此，共有$2\times337=674$个整数解.

8.答案：B

解析：该球队晋级排名赛的概率是：$C_3^2\times0.8^2\times0.2+0.8^3=0.896$，

若该球队能晋级排名赛，记其获胜的场数为Y，排名赛获得的奖金数为Z（万元），则$Y\sim B(3,0.6),Z=100Y$，

因此，$EX=$

$50+0.896\times(0\times C_3^0\times0.4^3+100\times C_3^1\times0.6\times0.4^2+200\times C_3^2\times0.6^2\times0.4+300\times C_3^3\times0.6^3)$

$=50+0.896EZ=50+0.896\times100EY=211.28$（万元）.

二. 多选题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分. 在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求. 全部选对的得 5 分，部分选对的得 2 分，有选错的得 0 分.

9. 答案：AC

解析：y与x正相关，所以$r_1>0$，A 正确；

z与x负相关，所以$r_2<0$，所以 B 不正确；

由散点图可以看出，y与x的相关性更强，所以$|r_1|>|r_2|\Rightarrow r_1>-r_2$，因此 C 正确，D 不正确.

10.答案：ACD

解析：对于 A，将y替换为$-y$，方程不变，因此 A 正确；

对于 B，$y^2=\frac{4x^2}{(x-4)^2}-x^2\geq0$，解得$2\leq x\leq6,x\neq4$，因此 B 不正确；

对于 CD，联立方程，得到$(x-4)^2=\frac{4}{1+k^2}$，解得$x_{1,2}=4\pm\sqrt{\frac{4}{1+k^2}}\in[2,4)\cup(4,6]$，且$\frac{x_1+x_2}{2}=4$，因此 CD 正确.

11.答案：AC

解析：$f'(x)=2e^{2x}-a\cdot e^x+2$，设$e^x=t$，由$f'(x)=0$，得$2t^2-at+2=0$有两正根$t_1,t_2$，其中$t_1=e^{x_1},t_2=e^{x_2}$，$t_1t_2=1$

因此，$\triangle = a^2 - 16 > 0, \frac{a}{2} > 0$，解得$a > 4$，故 A 正确；

由$t_1 t_2 = 1 \Rightarrow e^{x_1+x_2} = 1 \Rightarrow x_1 + x_2 = 0$，故 B 不正确；

$a = \frac{2t_1^2+2}{t_1}, a = \frac{2t_2^2+2}{t_2}$,相加得 $2a = 2t_1 + 2t_2 + 2(\frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2})$,

将$t_1 t_2$=1 代入化简得$a = 2(t_1 + t_2)$,

$2f(x_1) - f(x_2) = 2[e^{2x_1} - a \cdot e^{x_1} + 2x_1] - (e^{2x_2} - a \cdot e^{x_2} + 2x_2)$

$= 2(t_1^2 - at_1 + 2\ln t_1) - (t_2^2 - at_2 + 2\ln t_2)$

$= 2t_1^2 - t_2^2 - 2at_1 + at_2 + 4\ln t_1 - 2\ln t_2$

$= 2t_1^2 - t_2^2 - 4t_1(t_1 + t_2) + 2t_2(t_1 + t_2) + 4\ln t_1 - 2\ln t_2$

$= t_2^2 - 2t_1^2 - 2t_1 t_2 + \ln \frac{t_1^4}{t_2^2}$

$= t_2^2 - \frac{2}{t_2^2} - 6\ln t_2 - 2$，

令$g(x) = x^2 - \frac{2}{x^2} - 6\ln x - 2(x > 1)$，

则$g'(x) = \frac{4}{x^3} + 2x - \frac{6}{x} = \frac{2(x^2-1)(x-\sqrt{2})(x+\sqrt{2})}{x^3}$，

当$1 < x < \sqrt{2}$时，$g'(x) < 0$，则$g(x)$单调递减

当$x > \sqrt{2}$时，$g'(x) > 0$，则$g(x)$单调递增

故当$x = \sqrt{2}$时，$g(x)$取得最小值$g(\sqrt{2}) = (\sqrt{2})^2 - \frac{2}{(\sqrt{2})^2} - 6\ln\sqrt{2} - 2 = -1 - 3\ln 2$，

所以$2f(t_1) - f(t_2) \geq -1 - 3\ln 2$，即$2f(t_1) - f(t_2)$的最小值为$-1 - 3\ln 2$，无最大值，所以 C 正确，D 不正确.

三．**填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.**

12.答案：$\{-1,1,3\}$

解析：集合$B = \{x \mid -2 < x < 4\}$，$A \cap B = \{-1,1,3\}$.

13.答案：$\dfrac{13\sqrt{39}-13\sqrt{3}}{6}$

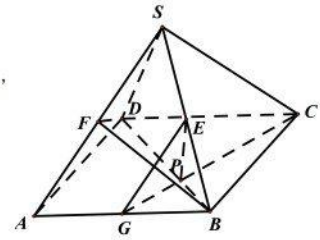
解析：$|BF_2|=|AB|-|AF_2|=|AF_1|-|AF_2|=2a$，$|BF_1|=|BF_2|+2a=4a$，$|F_1F_2|=2\sqrt{13}$，

$\triangle BF_1F_2$ 中，$16a^2=4a^2+52-2\times 2a\times 2\sqrt{13}\cos\dfrac{\pi}{3}$，解得 $a=\dfrac{13-\sqrt{13}}{6}$，

所以，$\triangle BF_1F_2$ 的面积 $s=\dfrac{1}{2}\times 2\sqrt{13}\times\dfrac{13-\sqrt{13}}{3}\times\dfrac{\sqrt{3}}{2}=\dfrac{13\sqrt{39}-13\sqrt{3}}{6}$.

14.答案：$\sqrt{5}$

解析：点 P 的轨迹是过点 B 且与 SA 垂直的平面 α，
平面 α 与 SA 的交点为 SA 的中点，平面 α 即为平面 BDF，
点 E 关于平面 α 的对称点为 AB 的中点 G，$PE=PG$，



所以 $PE+PC=PG+PC\geq GC=\sqrt{5}$，

当点 P 为 GC 与 BD 的交点时，上式取等号.

故所求最小值为 $\sqrt{5}$.

三．解答题：共 77 分． 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. 解析：（1）$f'(x)=2x-\dfrac{a}{x}=\dfrac{2x^2-a}{x}$，（$x>0$）

因为 $a>0$，由 $f'(x)=0$，解得 $x=\sqrt{\dfrac{a}{2}}$，……3 分

且 $0<x<\sqrt{\dfrac{a}{2}}$ 时，$f'(x)<0$，$\sqrt{\dfrac{a}{2}}<x<+\infty$ 时，$f'(x)>0$，

所以，$x=\sqrt{\dfrac{a}{2}}$ 是函数 $f(x)$ 的极小值点；……6 分

（2）当 $\sqrt{\dfrac{a}{2}}<1$ 即 $0<a<2$ 时，函数 $f(x)$ 在区间 $[1,\mathrm{e}]$ 上单调递增，所以在 $x=1$ 时取最小值，最小值为 $f(1)=1\neq 0$；……8 分

当 $1\leq\sqrt{\dfrac{a}{2}}\leq\mathrm{e}$ 即 $2\leq a\leq 2\mathrm{e}^2$ 时，$f(x)_{\min}=f(\sqrt{\dfrac{a}{2}})=\dfrac{a}{2}-\dfrac{a}{2}\ln\dfrac{a}{2}$，

因此，$\frac{a}{2}-\frac{a}{2}\ln\frac{a}{2}=0\Rightarrow\frac{a}{2}(1-\ln\frac{a}{2})=0\Rightarrow a=2\mathrm{e}$ ……11 分

当$\sqrt{\frac{a}{2}}>\mathrm{e}$即$a>2\mathrm{e}^2$时，函数$f(x)$在区间$[1,\mathrm{e}]$上单调递减，所以在$x=\mathrm{e}$时取最小值，最小值为$f(\mathrm{e})=\mathrm{e}^2-a<\mathrm{e}^2-2\mathrm{e}^2<0$.

综上$a=2\mathrm{e}$. ……13 分

16.解析：（1）在△ACD中，$AC=3\sqrt{6}$，

$\angle ACD=\frac{\pi}{4}$，$\angle CAD=\frac{5\pi}{12}$，

因此，$\angle ADC=\frac{\pi}{3}$， ……3 分

所以，$\frac{AD}{\sin\frac{\pi}{4}}=\frac{AC}{\sin\frac{\pi}{3}}$，即$AD=\frac{3\sqrt{6}\times\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=6$. ……7 分

（2）△ABD中，$AB=3\sqrt{7}$，$AD=6$，$\angle ADB=\pi-\frac{\pi}{3}=\frac{2\pi}{3}$，设$BD=x$，

则$(3\sqrt{7})^2=x^2+6^2-12x\cos\frac{2\pi}{3}$，解得，$x=3$，即$BD=3$， ……12 分

所以△ABD的面积为：$\frac{1}{2}\times3\times6\sin\frac{2\pi}{3}=\frac{9\sqrt{3}}{2}$. ……15 分

17.解析：（1）平面$AA_1C_1C\perp$平面AA_1B_1B，

又侧面是AA_1B_1B正方形，所以$AB\perp AA_1$，因此，$AB\perp$平面AA_1C_1C，

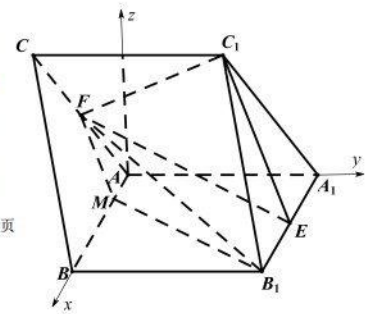
又$C_1F\subset$平面AA_1C_1C，所以$AB\perp C_1F$， ……2 分

侧面AA_1C_1C是菱形，$\angle AA_1C_1=60°$，因此△ACC_1是正三角形，且F是AC的中点，

所以$C_1F\perp AC$， ……

所以$C_1F\perp$平面ABC，所以$C_1F\perp BC$； ……

（2）设AB的中点为G，则$GE//BB_1//CC_1, GE=BB_1=CC_1$，因此$CC_1EG$是平行四边形，所以$CG//C_1E$，所以



$CG//$平面C_1EF，……7分

直线AB与平面C_1EF的交点M，所以平面$C_1EF\cap$平面$ABC=FM$，$C_1G\subset$平面ABC，

所以$FM//CG$，……9分

又因为F是AC的中点，所以点M是AG的中点，

即点M是线段AB的四等分点，$AB=4\Rightarrow AM=1$.……10分

（3）如图，在平面AA_1C_1C内，过点A作AA_1的垂线AH，则$AH\perp$平面AA_1B_1B，以A为坐标原点，AB,AA_1,AH所在直线分别作为x轴，y轴，z轴建立空间直角坐标系，

……11分

则$M(1,0,0),F(0,-1,\sqrt{3}),B_1(4,4,0),C_1(0,2,2\sqrt{3})$，

由（1）得，平面BFM的法向量$\overrightarrow{FC_1}=(0,3,\sqrt{3})$，

设平面B_1FM的法向量$\vec{n}=(x,y,z)$，

由$\vec{n}\perp\overrightarrow{MF}\Rightarrow(x,y,z)\cdot(-1,-1,\sqrt{3})=0\Rightarrow x+y=\sqrt{3}z$，

由$\vec{n}\perp\overrightarrow{MB_1}\Rightarrow(x,y,z)\cdot(3,4,0)=0\Rightarrow 3x+4y=0$，

令$x=4$，则$\vec{n}=(4,-3,\frac{\sqrt{3}}{3})$，……13分

所以$\cos<\overrightarrow{FC_1},\vec{n}>=\dfrac{0-9+1}{\sqrt{9+3}\cdot\sqrt{9+16+\frac{1}{3}}}=-\dfrac{2\sqrt{19}}{19}$，

因此，所求二面角的余弦值为$\dfrac{2\sqrt{19}}{19}$.……15分

18. 解析：（1）由离心率$e=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$得，$\dfrac{c}{a}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}\Rightarrow a=2b$，2分

点M,N分别在C_1,C_2上，得到$|ON|=\sqrt{a^2+b^2},|OM|_{max}=a$，因此，$\sqrt{a^2+b^2}+a=\sqrt{5}+2$，

解得$a=2,b=1$，

所以椭圆C_1的方程为$\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$，圆C_2的方程为$x^2+y^2=5$.……5分

（2）（i）设直线 $l_1: y=k_1x+m$，与椭圆 C_1 方程：$\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 联立得到：

$(4k_1^2+1)x^2+8k_1mx+4m^2-4=0$，

有且仅有一个交点，因此，$64k_1^2m^2-4(4m^2-4)(4k_1^2+1)=0$，

化简得到：$m^2=1+4k_1^2$，……7 分

设点 $P(x_0,y_0)$，得 $y_0=k_1x_0+m$，

消去 m 得到 $(x_0^2-4)k_1^2-2x_0y_0k_1+y_0^2-1=0$，

同理，$(x_0^2-4)k_2^2-2x_0y_0k_2+y_0^2-1=0$，

因此，k_1,k_2 是关于 k 的方程：$(x_0^2-4)k^2-2x_0y_0k+y_0^2-1=0$ 的两根，

因此，$k_1k_2=\frac{y_0^2-1}{x_0^2-4}$，……9 分

又点 P 在圆 C_2 上，所以 $x_0^2+y_0^2=5\Rightarrow y_0^2-1=4-x_0^2$，

所以，$k_1k_2=-1$.……11 分

（ii）由 l_1 的方程：$y=k_1x+m$，得到 $x_A=-\frac{m}{k_1}=\frac{k_1x_0-y_0}{k_1}=x_0-\frac{y_0}{k_1}$，

同理，$x_B=x_0-\frac{y_0}{k_2}$，

因此，$|AB|=|y_0|\cdot|\frac{1}{k_1}-\frac{1}{k_2}|=|y_0|\cdot\sqrt{\frac{(k_1+k_2)^2-4k_1k_2}{(k_1k_2)^2}}=|y_0|\cdot\sqrt{\frac{4x_0^2y_0^2}{(x_0^2-4)^2}+4}$，

即 $|AB|=2\sqrt{\frac{y_0^2(3y_0^2+1)}{(1-y_0^2)^2}}$，……14 分

设 $1-y_0^2=t$，则 $|AB|=2\sqrt{4(\frac{1}{t})^2-7(\frac{1}{t})+3}$，

因为点 P 在圆 C_2 上，且 $y_0>1$，所以 $1<y_0^2\le 5$，

所以 $-4\le t<0$，即 $t\le-\frac{1}{4}$，

所以 $4(\frac{1}{t})^2-7(\frac{1}{t})+3\in[5,+\infty)$，$|AB|\in[2\sqrt{5},+\infty)$. ……17 分

19. (17 分)解析：（1）$1,4,7,15;1,5,10,15$ 等. 4 分

（2）由题意：$a_2-a_1\geq 3, a_3-a_2\geq 3, a_4-a_3\geq 3, a_5-a_4\geq 3, a_6-a_5\geq 3,$

将上面各式相加得：$a_6-a_1\geq 15$, 因此，$a_6\geq 16$，……7 分

又因为 $a_6=16$，因此上面各不等式均取等号，即 $a_{k+1}-a_k=3$（$k=1,2,\cdots,5$），

所以数列 $\{a_n\}$ 是公差为 3 的等差数列；……10 分

（3）从数 $1,2,3,\cdots,20$ 任意取出 5 个，按由小到大的顺序组成数列 a_1,a_2,a_3,a_4,a_5，所有不同数列的个数为 C_{20}^5，……12 分

给出一个确定“项数为 5 差为 3 的极差数列”的方法，

把 20 个相同小球放进编号分别为 $a_1, a_2-a_1, a_3-a_2, a_4-a_3, a_5-a_4, 20-a_5$ 的六个箱子，箱子中的球数，就是箱子的编号的值，其中第一个箱子至少需要放 1 个小球，第 $2,3,4,5$ 个箱子至少需要放 3 个小球，第 6 个箱子可以不放球，每一种放法，对应一个符合条件的数列.

第 $2,3,4,5$ 个箱子先分别放入 2 个小球，第 6 个箱子先借出 1 个小球，不同放法等价于 13 个相同小球放进 6 个箱子，每个箱子至少一个小球的放法数为 C_{12}^5，

因此，所求概率为 $p=\dfrac{C_{12}^5}{C_{20}^5}=\dfrac{33}{646}$. ……17 分